Лабораторная работа. Анализ и оптимизация запросов PostgreSQL

Текст задания

Выполните работу на данных своего варианта в PostgreSQL. Для каждого из 20 запросов самостоятельно определите, что он делает, выполните его и проанализируйте план с помощью `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`.

Определите, требуется ли оптимизация. Если требуется, перепишите запрос так, чтобы результат оставался прежним, а время выполнения уменьшилось. Допускается создание обоснованных индексов; их SQL-код необходимо привести вместе с изменённым запросом. Сохраните состав и значения столбцов, число повторяющихся строк, обработку `NULL`, а также заданный порядок и правила отбора строк при `LIMIT`.

Сравните исходный и изменённый запросы на одних данных и в сопоставимых условиях. Убедитесь, что результаты совпадают. Каждый вариант запроса выполните несколько раз: единичный быстрый запуск не является подтверждением ускорения. При исследовании индекса фиксируйте его наличие и сравнивайте с исходным состоянием. Изменения одного эксперимента не должны незаметно влиять на последующие.

Не каждый запрос требует изменения. Если обоснованного улучшения не требуется или ускорение не подтверждено измерениями, сохраните исходный запрос и объясните своё решение на основании плана и замеров.

Требуемый формат ответа

Подготовьте один файл **DOCX**. В начале укажите ФИО, группу и номер варианта. Для каждого запроса оформите отдельный раздел в следующем порядке:

1. **Номер запроса** — по нумерации выданного варианта.
2. **Исходный код запроса** — SQL в виде текста, доступного для копирования.
3. **Пояснение, что делает запрос** — своими словами: какие данные отбирает, связывает или вычисляет и какой результат возвращает.
4. **Скриншот замера исходного запроса** — результат `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` с читаемым планом и временем выполнения. Если план не помещается, приложите несколько скриншотов. Под скриншотом укажите время повторных запусков.
5. **Пояснение плана** — основные операции, способ чтения таблиц, соединения, сортировки и агрегирования, если они присутствуют; сопоставление оценочного и фактического числа строк, учёт `loops` и обращений к буферам. Объясните, требуется ли изменение и почему.
6. **Исправленный запрос** — полный SQL-код в виде текста, включая создание индексов, если они использовались. Кратко поясните изменение и подтвердите совпадение результатов. Если исходный запрос оставлен без изменений, напишите «Изменения не требуются» либо «Ускорение не подтверждено» и обоснуйте решение.
7. **Скриншот замера после изменения** — результат `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` и время повторных запусков. Укажите, как изменились время и план. Если запрос оставлен без изменений, приведите скриншот его повторного замера.